Estabilidade Macroeconômica do BRICS e Design de uma Cesta Monetária com Reconvergência Elástica

Armando José Freire de Melo

Versão integrada v2 (inclui comparação mint/burn em escada: mirror vs amortizado) — 2026-03-02

Resumo — Este manuscrito integra evidência empírica (PIB real BRICS 2000–2024) e um framework de design monetário com reconvergência elástica. Além de governança por PIB^λ e stress tests, a versão v2 inclui uma extensão de política monetária com oferta ajustada em escada (janelas de reporte), comparando regimes de burn espelho (β) e um regime amortizado com emissão estrutural (2% a.a.) + burn parcial.

Parte I — Evidência empírica e dominância (efeito China)

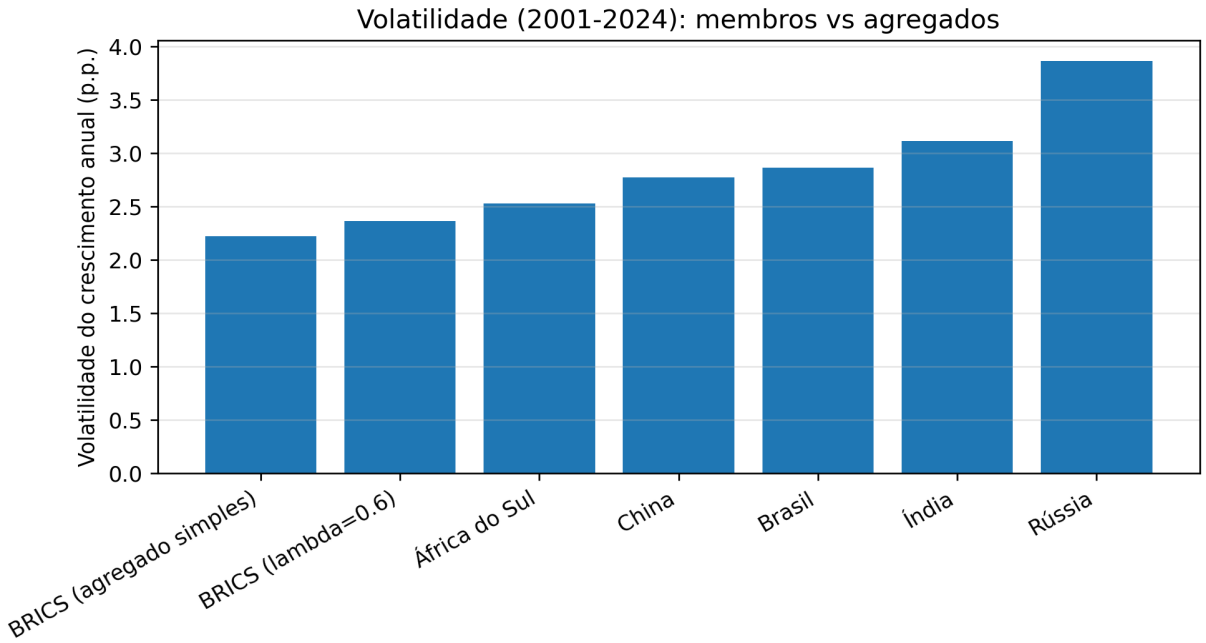

Figura 1 — Volatilidade do crescimento anual (p.p.): membros vs agregados (empírico).

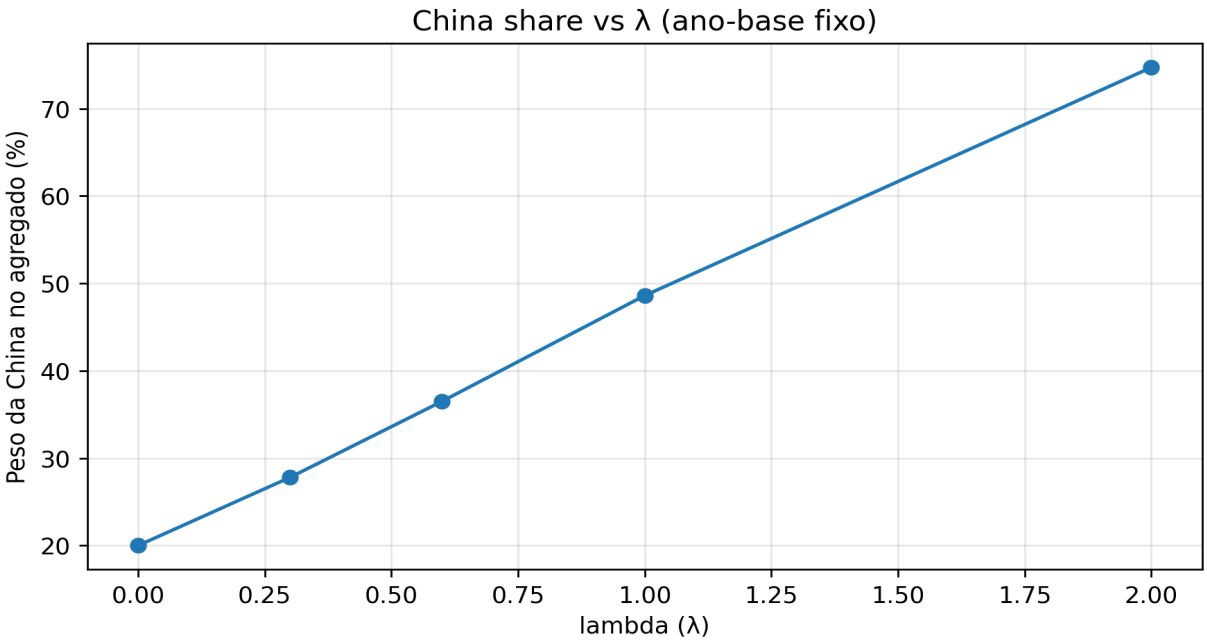

Figura 2 — Peso da China (%) como função de λ (empírico).

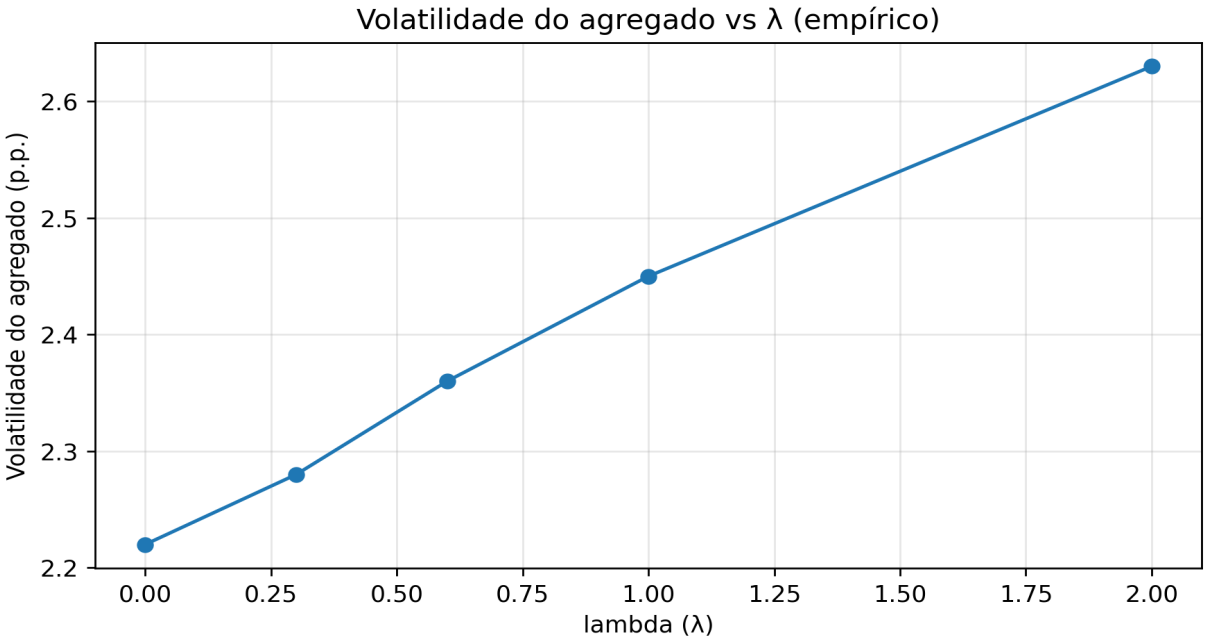

Figura 3 — Volatilidade do agregado (p.p.) como função de λ (empírico).

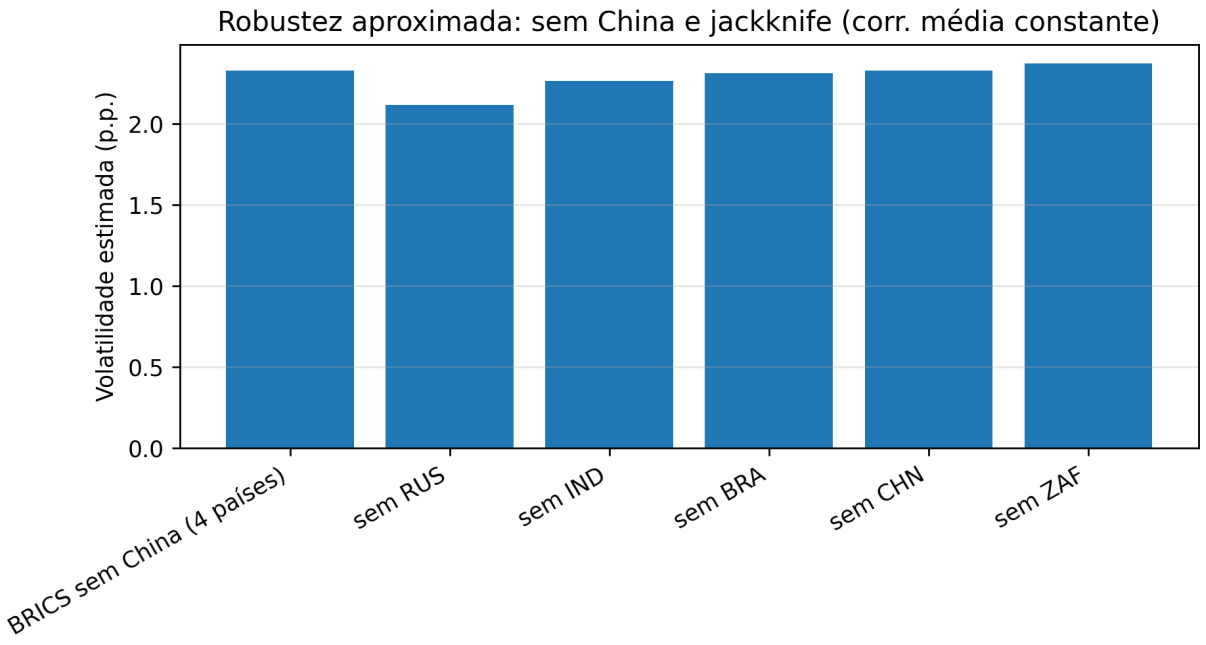

Figura 4 — Robustez aproximada: BRICS sem China e jackknife (hipótese de correlação média constante).

Parte II — Design: reconvergência elástica, governança e escada institucional

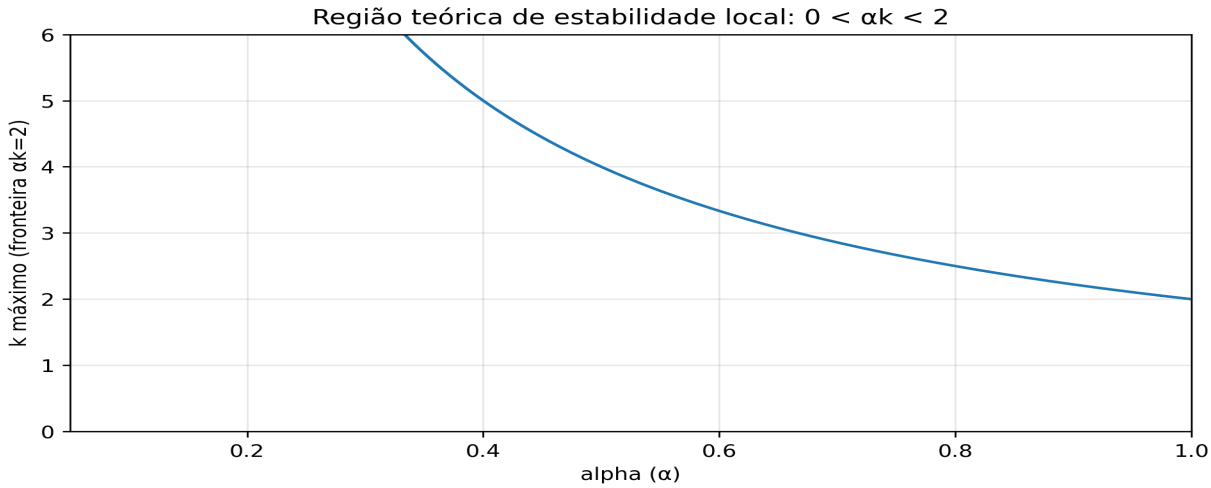

Figura 5 — Região teórica de estabilidade local (0 < αk < 2).

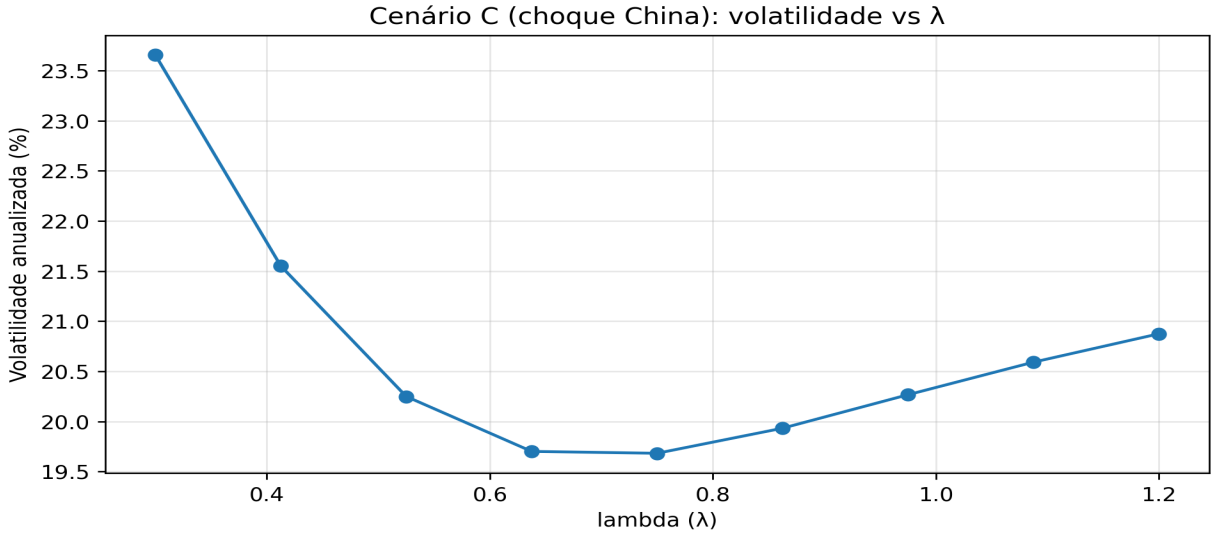

Figura 6 — Cenário C (choque China): volatilidade anualizada vs λ (Monte Carlo).

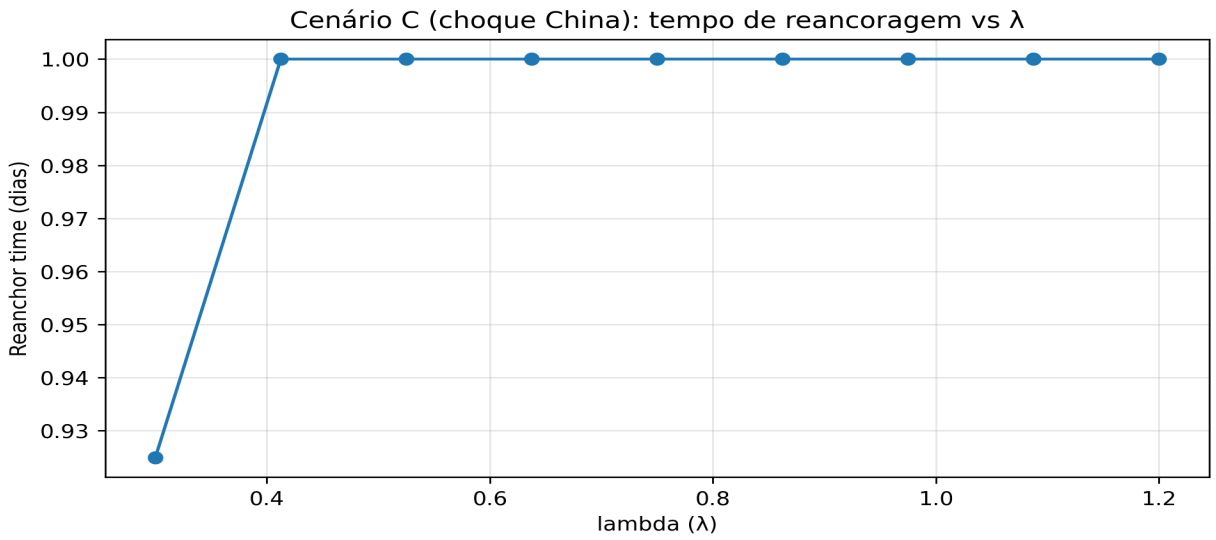

Figura 7 — Cenário C (choque China): tempo de reancoragem (≤5%) vs λ (Monte Carlo).

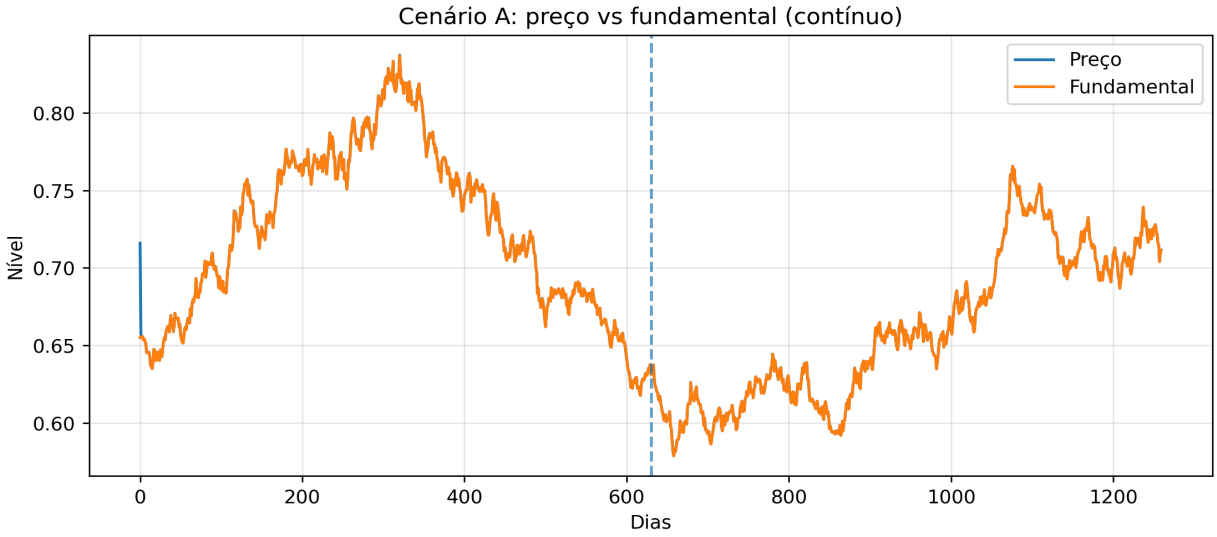

Figura 8 — Cenário A: preço vs fundamental contínuo (exemplo).

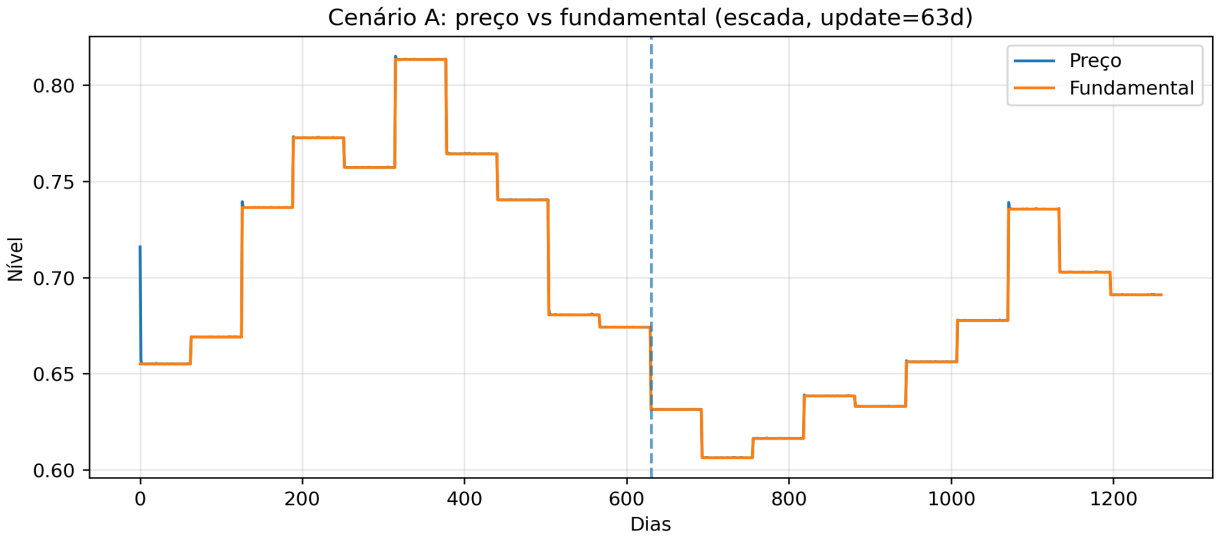

Figura 9 — Cenário A: preço vs fundamental em escada (update trimestral).

Extensão v2 — Regimes de ajuste de oferta em escada (mint/burn)

Nos modelos anteriores, a escada foi usada para representar divulgação macro em janelas (fundamental reportado). Aqui, estendemos a escada para a própria **oferta (Supply)**, avaliando três famílias de regime: (i) sem burn (β=0), (ii) burn espelho (mirror) proporcional à contração observada na janela, com intensidade $\beta \in [0,1]$, e (iii) um regime amortizado: emissão estrutural de 2% a.a. (aplicada trimestralmente) combinada com burn parcial quando delta<0 (fator=0,5). A dinâmica de preço permanece regida pela reconvergência elástica com (α=0,5; k=2).

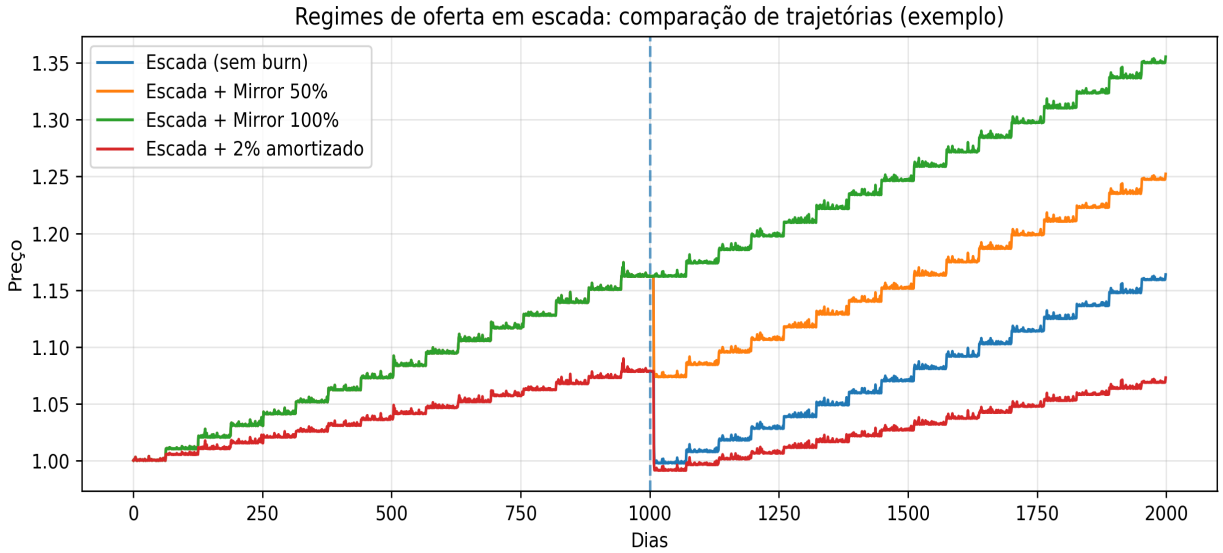

Figura 10 — Trajetórias exemplo: sem burn, mirror (50% e 100%) e 2% amortizado.

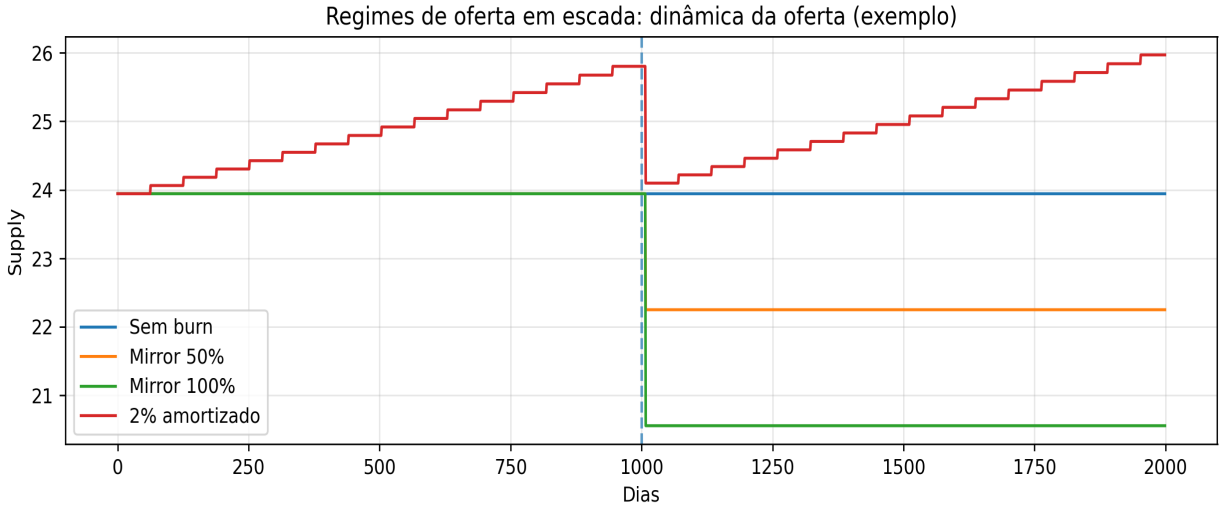

Figura 11 — Trajetórias exemplo da oferta (Supply) sob cada regime.

Trade-off (β). O burn espelho reduz o drawdown pós-choque à medida que β aumenta. Entretanto, regimes muito agressivos (β próximo de 1) podem parecer 'fortes demais' institucionalmente (requerem detecção e execução quase mecânica). Por isso reportamos também um regime amortizado (2% a.a. + burn parcial), que mantém uma regra estrutural de emissão e absorve choques de forma gradual.

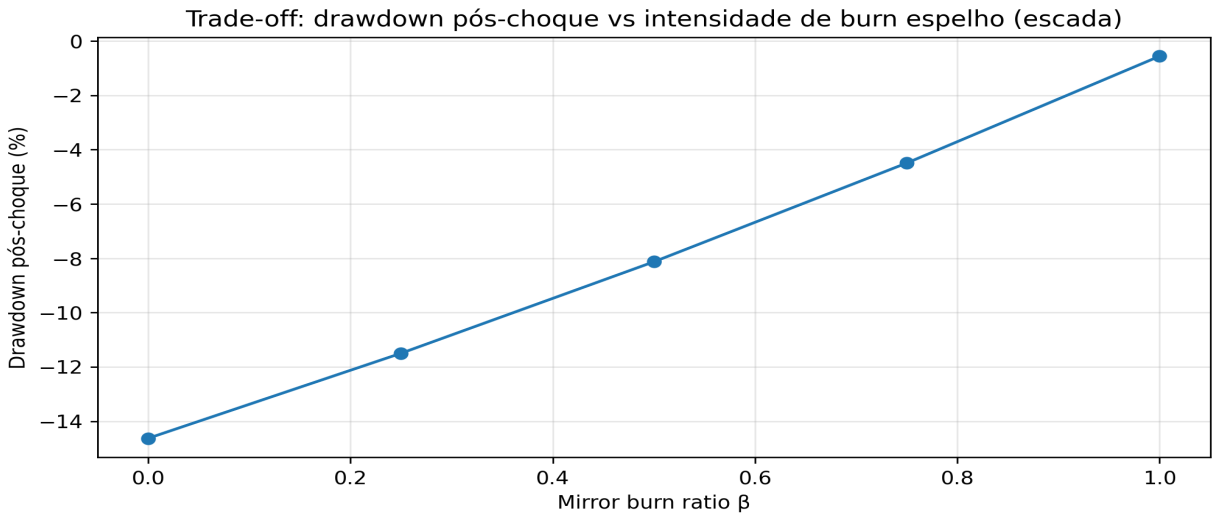

Figura 12 — Drawdown pós-choque (%) vs β (Monte Carlo; T=2000; update=63d; choque=15%).

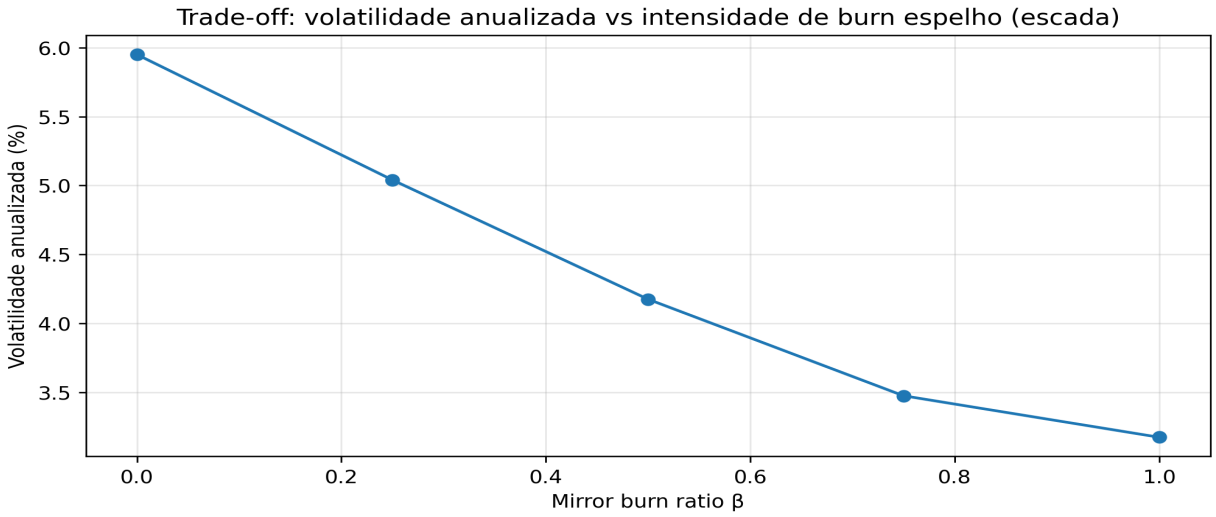

Figura 13 — Volatilidade anualizada (%) vs β (Monte Carlo; mesmas condições).

Tabela 3 — Resumo (médias Monte Carlo) dos regimes de oferta em escada.

Regime	Vol_anual	MDD_total	DD_pos_choque	Reanchor_d
Sem burn (β=0)	5.95%	-14.64%	-14.63%	0.0
Mirror β=0.25	5.04%	-11.51%	-11.50%	0.0
Mirror β=0.50	4.18%	-8.14%	-8.13%	0.0
Mirror β=0.75	3.48%	-4.51%	-4.50%	0.0
Mirror β=1.00	3.17%	-1.01%	-0.56%	0.0
2% amortizado (emissão 2% a.a., burn fator=0.5)	3.94%	-8.60%	-8.59%	0.0

Nota técnica (cálculo de drawdown)

Para evitar ambiguidade de implementação, usamos **Max Drawdown** como min(P_t/peak_t – 1), onde peak_t é o máximo acumulado até t. Em particular, expressões do tipo min(P/peak – 1) devem ser parentizadas; caso contrário, pode-se calcular (P/peak)–1 de forma incorreta.

Conclusão

A extensão v2 mostra que, sob escada institucional, ajustes de oferta podem ser tratados como um dial adicional de resiliência: o burn espelho (β) atua como estabilizador automático de curto prazo (reduzindo drawdown pós-choque), enquanto o regime amortizado (2% a.a. + burn parcial) preserva uma regra estrutural de expansão com defesa anticíclica suave. Em conjunto com α, k e λ, isso completa um painel de escolha arquitetural entre concentração, estabilidade e agressividade de política.